

JavaScript

ARŞ. GÖR. SEMİHA KOÇ

Web Teknolojilerinin Görevleri

- HTML → Yapı
- CSS → Tasarım
- JavaScript → Davranış
- Örnek:
 - HTML → Bu bir butondur
 - CSS → Buton mavi olsun
 - JavaScript → Butona basınca bir şey olsun



JavaScript Nedir?

- Tarayıcıda çalışan bir programlama dilidir
 - Kullanıcı etkileşimlerine tepki verir
 - Sayfa içeriğini değiştirebilir
-
- JavaScript olmadan, sayfa statiktir
 - JavaScript ile butonlar çalışır, metinler değişir, kullanıcıya tepki verir

JavaScript' i Sayfaya Ekleme

- JavaScript, <script> etileti ile HTML' e eklenir.
- JavaScript kodları HTML'in içine yazılır ama <script> etiketi içinde olmak zorundadır.
- Örnek 1: İlk JavaScript Kodu

```
<script>  
|   alert("Merhaba JavaScript!");  
</script>
```

- Örnek 2: JavaScript ayrı bir dosyada yazılabilir

```
<script src="script.js"></script>
```

JavaScript: Değişkenler ve HTML Etkileşimi

- Değişkenler veri saklamak için kullanılır. let, değişken tanımlamak içindir. JavaScript, değişkenin türünü içine koyduğun değere bakarak belirler.
 - `let sayi = 10;`
`let isim = "Ali";`
- JavaScript, HTML elemanlarına erişebilir.
 - `document.getElementById("mesaj")`
- Örnek: Butona basınca yazı değişsin
 - ```
function degistir() {
 document.getElementById("yazi").innerHTML = "Değişti!";
}
```

# Proje 1 – Art Store

Replace markup with  
JavaScript loop using  
supplied array data

Replace markup with  
calls to functions

| Product                                                                              |                             | #           | Price    | Amount   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|----------|----------|
|    | Portrait of Marten Soolmans | 3           | \$75.00  | \$225.00 |
|   | View of Houses in Delft     | 1           | \$125.00 | \$125.00 |
|  | Woman Reading a Letter      | 2           | \$100.00 | \$200.00 |
|                                                                                      |                             | Subtotal    |          | \$550.00 |
|                                                                                      |                             | Tax         |          | \$55.00  |
|                                                                                      |                             | Shipping    |          | \$0.00   |
|                                                                                      |                             | Grand Total |          | \$805.00 |

Create function to  
output single cart  
row

Create functions  
to calculate these  
values

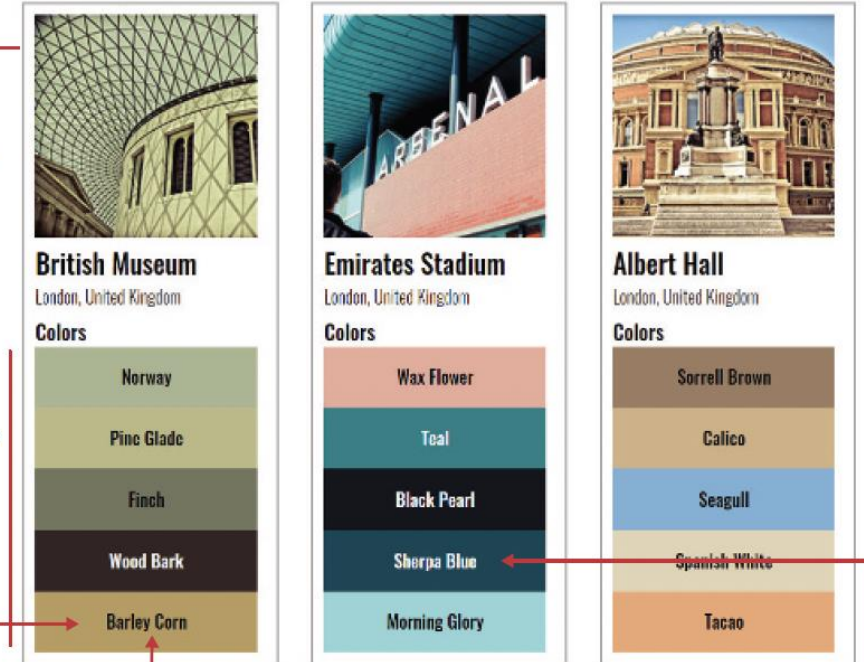
# Proje 2 – Photo Sharing Site

The `outputCard()` function will output the markup for a single photo card.

The `outputColors()` function will output the markup for the card's color blocks.

The `constructColor()` function will return a string containing the markup for a single color block.

The `constructStyle()` function will return a string containing the style string for the color name.



```
<article>

 <div class="caption">
 <h2>British Museum</h2>
 <p>London, United Kingdom</p>
 <h3>Colors</h3>
 Norway
 Pine Glade
 Finch
 Wood Bark
 Barley Corn
 </div>
</article>
```

Change the text color of the color name based on the luminance property.

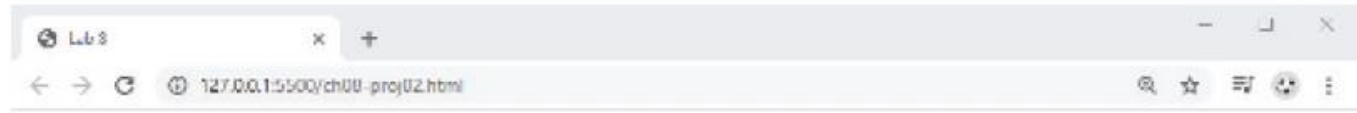
# Proje 2 -

## Photo Sharing Site

The `outputCard()` function will output the markup for a single photo card.

The `outputColors()` function will output the markup for the card's color blocks.

The `constructColor()` function will return a string containing the markup for a single color block.



The `constructStyle()` function will return a string containing the style string for the color name.

# Proje 2 –

## Photo Sharing Site

markup for a single color block.

The `constructStyle()` function will return a string containing the style string for the color name.

```
<article>

 <div class="caption">
 <h2>British Museum</h2>
 <p>London, United Kingdom</p>
 <h3>Colors</h3>
 Norway
 Pine Glade
 Finch
 Wood Bark
 Barley Corn
 </div>
</article>
```

Change the text color of the color name based on the luminance property.

# Proje 2 – Fotoğraf Paylaşım Sitesi

## Yönergeler

1. Tamamlanmış sürüme ait **HTML işaretlemesini** (aynı zamanda görselleri ve stil dosyasını da içeren) barındıran **ch08-proj02.html** adlı HTML dosyası size verilmiştir. Bu dosyayı bir tarayıcıda açarak önizleyin. Üç ülke kutusuna ait HTML işaretlemesini, **iki adet JavaScript döngüsü** (biri diğerinin içinde olacak şekilde) ve eşdeğer HTML çıktısını üretmek için **document.write()** fonksiyonunu kullanarak değiştireceksiniz.
2. CSS stilleri size hazır olarak verilmiştir. Sizin yalnızca **doğru HTML çıktısını üretmeniz** gerekmektedir.
  - Üç görsel, <article> elemanları içinde yer almaktadır.
  - Renk blokları <span> elemanlarıdır.
  - Bu <span> elemanlarının background-color stili, JSON verisindeki **colors dizisinde bulunan hex özelliği** kullanılarak **inline CSS** aracılığıyla ayarlanacaktır.
  - Görsel dosya adı, JSON verisindeki **filename** özelliği içinde yer almaktadır.

# Proje 2 – Fotoğraf Paylaşım Sitesi

## Yönergeler

3. `ch08-proj02.js` dosyasında, `photo-data.js` dosyasındaki JSON string'ini `JSON.parse()` kullanarak bir JavaScript dizi nesnesine dönüştürün.

Daha sonra:

- `photos` dizisi üzerinde dönen bir döngü yazın
- Bu döngü, bir sonraki adımda oluşturacağınız `outputCard()` fonksiyonunu çağırmalıdır
- `outputCard()` fonksiyonuna tek bir `photo` nesnesi gönderin

4. Tek bir fotoğraf nesnesini parametre olarak alan `outputCard()` adlı bir fonksiyon oluşturun. Bu fonksiyon:

- `document.write()` kullanarak **tek bir fotoğraf kartı** için HTML işaretlemesini oluşturacaktır

Not: “Kart (card)” terimi, genellikle **üstte bir görsel, altında metin bulunan dikdörtgen alanları** tanımlamak için kullanılır.

- Bu fonksiyon ayrıca aşağıda açıklanan iki fonksiyonu çağıracaktır:
  - `outputColors()`
  - `constructColor()`

# Proje 2 – Fotoğraf Paylaşım Sitesi

## Yönergeler

5. Tek bir fotoğrafa ait **colors** dizisini parametre olarak alan **outputColors()** adlı bir fonksiyon oluşturun. Bu fonksiyon:
  - Renkler üzerinde dönen bir döngü kuracak
  - Her bir renk için **constructColor()** fonksiyonunu çağıracaktır
  - **constructColor()** fonksiyonundan dönen string değeri **document.write()** fonksiyonuna gönderecektir
6. Tek bir renk nesnesini parametre olarak alan **constructColor()** adlı bir fonksiyon oluşturun. Bu fonksiyon:
  - Tek bir renge ait HTML işaretlemesini içeren bir **string** döndürecektir
  - Ayrıca, arka plan ve yazı rengini belirlemek için **constructStyle()** fonksiyonunu çağıracaktır
7. Tek bir renk nesnesini parametre olarak alan **constructStyle()** adlı bir fonksiyon oluşturun. Bu fonksiyon:
  - Arka plan rengi ve yazı rengini içeren CSS bilgisini bir **string** olarak döndürecektir
  - Yazı rengi **yalnızca, luminance (parlaklık)** özelliğinin değeri **70'ten küçükse** belirtilmelidir
  - Bu durumda yazı rengi **beyaz (white)** olarak ayarlanacaktır